



PRÁCTICA IV
DISTRIBUCIÓN NORMAL, TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE Y LEY DE LOS GRANDES
NÚMEROS

- Sea Z una V.A. con distribución Normal estándar. Utilice la tabla para $Z \sim N(0, 1)$ y calcule:
 - $\mathbb{P}(0,5 < Z < 1,5)$
 - $\mathbb{P}(-1,75 < Z < -0,28)$
 - $\mathbb{P}(-2,32 < Z < 0,11)$
 - $\mathbb{P}(Z > 0,27)$
 - $\mathbb{P}(Z > -1,33)$
 - $\mathbb{P}(Z > 1,71)$
- Sabiendo que $Z \sim N(0, 1)$. Utilice la tabla para hallar (en cada caso) el valor z_0 tal que:
 - $\mathbb{P}(Z > z_0) = 0,05$
 - $\mathbb{P}(Z > z_0) = 0,025$
 - $\mathbb{P}(Z > z_0) = 0,8$
 - $\mathbb{P}(Z > z_0) = 0,0013$
 - $\mathbb{P}(Z > z_0) = 0,97$
 - $\mathbb{P}(Z > z_0) = 0,5596$
- Sea X una V.A. distribuída normalmente con media 50 y desviación estándar 4. Use la tabla de la distribución Normal estándar para calcular:
 - $\mathbb{P}(X < 40)$
 - $\mathbb{P}(X < 60)$
 - $\mathbb{P}(20 < X < 50)$
- Calcule las siguientes probabilidades para los distintos valores de la media y la varianza de la V.A. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ que se señalan a continuación:
 - $\mathbb{P}(X < 65)$.
Para $X \sim N(\mu = 50, \sigma^2 = 100)$
 - $\mathbb{P}(185 < X < 210)$.
Para $X \sim N(\mu = 200, \sigma^2 = 400)$
 - $\mathbb{P}(X > 28)$. Para $X \sim N(\mu = 30, \sigma^2 = 36)$
 - Halle x tal que $\mathbb{P}(X < x) = 0,3859$.
Para $X \sim N(\mu = -25, \sigma^2 = 100)$
 - Halle x tal que $\mathbb{P}(X > x) = 0,975$.
Para $X \sim N(\mu = 10, \sigma^2 = 25)$
 - Halle x tal que $\mathbb{P}(33 < X < x) = 0,6959$.
Para $X \sim N(\mu = 35, \sigma^2 = 9)$
- Sea X una V.A. distribuída normalmente con parámetros μ y σ^2 desconocidos. Se sabe que $\mathbb{P}(X \geq 83) = 0,7291$ y $\mathbb{P}(X \geq 75) = 0,7764$. Determine los valores de μ y σ^2 para X .
- Supóngase que las estaturas de 800 estudiantes están normalmente distribuídas con media de $168cm$ y desviación estándar $13cm$. Calcule el valor esperado del número de estudiantes con estaturas entre $165cm$ y $178cm$.
- Un tubo fluorescente marca X tiene una duración distribuida normalmente con media de $7000hrs$ y desviación estándar de $1000hrs$. Por su parte, una marca competidora Y fabrica un tubo fluorescente que tiene una duración normalmente distribuida con media $7500hrs$ y desviación estándar $1200hrs$.
 - ¿Cuál de las dos marcas de tubo fluorescente tiene mayor probabilidad de durar más de $9000hrs$?

- b) ¿Cuál de las dos marcas de tubo fluorescente tiene mayor probabilidad de durar menos de 5000hrs?
8. Una máquina dispensadora de refrescos, sirve en cada vaso una cantidad de bebida que se distribuye normalmente con una media de 225ml y una desviación estándar de 15ml. Calcule:
- La probabilidad de que un vaso servido por la máquina contenga más de 220ml y menos de 228ml de refresco.
 - Si un vaso tiene una capacidad de 230ml, ¿Cuál es la probabilidad de que, de los próximos 10 servicios de la máquina, en al menos 2 se derrame el refresco? Asuma que los servicios de la máquina son independientes entre sí.
9. Dos máquinas son utilizadas en el proceso de producción de ciertas piezas para motores. Llamaremos D a la V.A. normal que mide el diámetro de las piezas producidas. Cuando se utiliza la máquina I , D posee una media de 10,0cm y desviación estándar igual a 0,08cm, mientras que, al usar la máquina II , D tiene una media igual a 9,9cm y su desviación estándar es de 0,033cm. Las piezas producidas deben ser completamente desechadas cuando su diámetro resulta inferior a 9,8cm. ¿Cuál de las dos máquinas es preferible en el sentido de producir un menor porcentaje de piezas que deban ser desechadas?
10. Un experimento consiste en lanzar un dado legal N veces. Calcule el valor de N para asegurar, con una certeza de 95 %, que la frecuencia relativa del evento $E = \text{“Sale un 6”}$ observada en el experimento, difiere a lo sumo en 0,01 del valor de la probabilidad teórica de que salga un 6, la cual es igual a $1/6$.
11. En un proceso de fabricación de circuitos integrados, la probabilidad de que un circuito sea defectuoso es un p desconocido. Para estimar p se clasifica un lote de N de estos circuitos integrados como defectuosos o no defectuosos. Estime un valor N del tamaño del lote, para garantizar con una certeza del 98 % que la frecuencia relativa de componentes defectuosos en el lote, varía del valor real de p en menos de un 0,5 %.
12. Suponga que un circuito sumador de voltajes, recibe 20 entradas cuyos potenciales eléctricos (medido en Voltios) son variables aleatorias $V_1, V_2, V_3, \dots, V_n$ que siguen la misma distribución de probabilidad (desconocida) con promedio de 5Volt y desviación estándar de 3Volt.
- Sea $\sum_{i=1}^{20} V_i$ el potencial eléctrico de salida del sumador (medido en voltios). ¿Cuál es la probabilidad de que el voltaje total de entrada sobrepase 105 voltios?
13. En un programa de cálculo numérico, 50 números son redondeados al valor entero más cercano y luego son sumados. Se sabe que el error de redondeo para un número está **uniformemente distribuido** en el intervalo $[-0,5; 0,5]$. ¿Cuál es la probabilidad de que el valor obtenido en la suma de los números, difiera del valor real de la suma por más de 3 unidades?
14. El tiempo que el cajero de un banco que atiende a los clientes en automóvil es una variable aleatoria con promedio 3,2min y desviación estándar 1,6min. Si se observa una muestra aleatoria de 64 clientes, encuentre la probabilidad de que su tiempo promedio de servicio sea:
- A lo sumo 2,7min.
 - Mayor de 3,5min.
 - Al menos 3,2min, pero menos de 3,4min.
15. Para una lámpara que opera en forma continua, se dispone de 48 bombillos idénticos, los cuales se reponen de inmediato (uno a la vez) cuando se queman. Suponiendo que el tiempo de vida útil de cada bombillo es una va **exponencialmente distribuida** con media de 1500 horas, calcule:

- a) La probabilidad de que los 48 bombillos duren menos de 62400 horas.
 - b) La probabilidad de que los 48 bombillos duren más de 76800 horas.
 - c) La probabilidad de que los 48 bombillos duren entre de 62400 y 76800 horas.
 - d) ¿Son exactos estos valores de probabilidad calculados?. Explique.
16. Se tiene planificado realizar un proyecto para mejorar la vialidad en la Parroquia San Pedro pero los trabajos afectan de forma relevante el tráfico por lo que se desea realizar una encuesta entre los miembros de la comunidad para evaluar la aceptación del proyecto. Calcule el número de personas que deben ser encuestadas, para que la **proporción** de personas que aceptan el proyecto no se aleje de la **proporción** real en más de 0,05 con un 90 % de certeza.
17. El tiempo de atención de un determinado servicio es una variable aleatoria que sigue una distribución Normal, con un promedio de $3min$ y una desviación estándar de $4min$. Se analiza una muestra de 36 observaciones consecutivas de este servicio. Calcule:
- a) La probabilidad de que el tiempo promedio de servicio sea mayor que $3min$.
 - b) Halle un nuevo tamaño para la muestra de forma de garantizar con un 95 % de certeza que el promedio del tiempo de servicio obtenido de esta muestra, no se aleje de su valor real en más de $0,5min$.
 - c) Cual es la probabilidad de atender 20 personas consecutivas en menos de $45min$.
18. El metro de Caracas desea hacer estudios sobre la entrada de personas a una estación en un tiempo determinado. Suponga que un circuito sumador de la entrada de personas a la estación recibe información sobre los 25 torniquetes que contiene la misma. La entrada en cada torniquete $t_1, t_2, \dots, t_{25}$ sigue la misma distribución de probabilidad con media 20 personas y varianza 25 personas, en el tiempo de estudio previsto. Sea T la suma de las salidas de los torniquetes de la estación. Calcule:
- a) La probabilidad de que entren a la estación más de 525 personas en el tiempo de estudio.
 - b) Si se quisiera asegurar, con probabilidad 0,8413 la entrada de a lo sumo 1000 personas a la estación en el tiempo determinado. ¿Habría que añadir o remover torniquetes? ¿Por qué? Razone su respuesta.
- Nota: El tiempo no es una variable relevante en este estudio.**
19. Sea X una variable aleatoria **exponencialmente distribuida** con parámetro λ (desconocido). Sea $\bar{X}$ la media aritmética de X asociada a una muestra de tamaño n . Utilice el teorema central del límite para hallar una distribución aproximada para $\bar{X}$.
20. El tiempo que el cajero de un banco invierte atendiendo a los clientes en automóvil es una variable aleatoria con promedio 3,2 minutos y desviación estándar 1,6 minutos. Si se observa una muestra aleatoria de 64 clientes. Encuentre la probabilidad de que su tiempo de servicio sea:
- a) A lo sumo 2,7 minutos.
 - b) Al menos 3,2 minutos, pero menos de 3,4 minutos.
21. El viaje en un autobús especial para ir de un campus de una universidad al campus de otra en una ciudad toma, en promedio, 28 minutos con una desviación estándar de 5 minutos. En cierta semana un autobús hizo el viaje 40 veces. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo promedio del viaje sea mayor a 30 minutos? Suponga que el tiempo promedio se redondea al entero más cercano.

22. La variable aleatoria X , que representa el número de cerezas en un tarta, tiene la siguiente distribución de probabilidad:

x	4	5	6	7
$P(X = x)$	0,2	0,4	0,3	0,1

- Calcule la media μ y la varianza σ^2 de X .
 - Calcule la media $\mu_{\bar{X}}$ y la varianza $\sigma_{\bar{X}}$ de la media $\bar{X}$ para muestras aleatorias de 36 tartas de cereza.
 - Calcule la probabilidad de que el número promedio de cerezas en 36 tartas sea menor que 5,5.
23. Una máquina de bebidas gaseosas se ajusta de manera que la cantidad de bebida que sirve promedie 240 mililitros con una desviación estándar de 15 mililitros. La máquina se verifica periódicamente tomando una muestra de 40 bebidas y calculando el contenido promedio. Si la media de las 40 bebidas es un valor dentro del intervalo $\mu_{\bar{X}} \pm \sigma_{\bar{X}}$, se piensa que la máquina opera satisfactoriamente; de lo contrario, se ajusta. En un proceso de verificación, el ejecutivo de la empresa encontró que la media de 40 bebidas era $\bar{X} = 236$ mililitros y concluyó que la máquina no necesitaba un ajuste. ¿Fue ésta una decisión razonable?
24. La vida media de una máquina para elaborar pan es de 7 años, con una desviación estándar de 1 año. Suponga que se toma una muestra aleatoria de 9 de estas máquinas y que la vida media de las mismas sigue aproximadamente una distribución normal. Calcule:
- La media y la desviación estándar de la distribución muestral de $\bar{X}$.
 - La probabilidad de que la vida media de estas máquinas se encuentre entre 6,4 y 7,2 años.
 - La probabilidad de que la vida media de estas máquinas sea mayor a 8 años, si se sabe que es mayor a 6 años.
25. Suponiendo que un conjunto de 100 baterías se conectan en serie (para sumar sus potenciales) y que el voltaje de cada batería es una V.A. independiente con distribución $Unif(0, 3)$ voltios, determine lo siguiente:
- ¿Cuál es la distribución, la esperanza y la desviación estándar del voltaje total VT de dicho conjunto de baterías?
 - $\mathbb{P}(VT \text{ sea mayor que } 120 \text{ voltios})$.
 - ¿Cuál es el número mínimo de baterías necesarias en dicho conjunto para garantizar que $\mathbb{P}(VT \text{ sea mayor que } 120 \text{ voltios}) = 0,9772$?
26. Se realiza una encuesta a una muestra de habitantes de cierta ciudad del pas A, para saber su opinion sobre la posible construccion de un centro comercial en dicha zona. El 30 % de los encuestados esta a favor de la construccion. Si el tamaño de la muestra es 400, diga:
- ¿Cuál es la distribución, la media y la desviación estándar de la proporción de la muestra?
 - $\mathbb{P}(\text{La proporción de habitantes a favor del proyecto sea mayor al } 40 \%)$.
 - Usando la Ley de los Grandes Números, indique ¿cuántos habitantes deben ser encuestados para asegurar con un 95 % de seguridad que la frecuencia relativa de que alguno de ellos este de acuerdo con el proyecto diste 0,05 de la probabilidad teórica de dicho evento?

27. Sea T el peso total del contenido de un contenedor de carga aérea (de una empresa transnacional de encomiendas) resultante de sumar los pesos de n paquetes, suponiendo que el peso de cada paquete es una V.A. independiente X_i distribuida exponencialmente, siendo las respectivas medias constantes conocidas cualesquiera $\mu_i = \mathbb{E}(X_i) > 0$ (diferentes para $i = 1, \dots, n$; con $n > 30$). Determine:

a) ¿Cuál es la distribución, la esperanza y la desviación estándar del peso total T ?

b) Si $\sum_{i=1}^n \mu_i = 400 \text{Kg}$ y $\sum_{i=1}^n \mu_i^2 = 2500 \text{Kg}^2$ entonces: ¿ $\mathbb{P}(\text{Peso total } T \text{ supere } 450 \text{Kg})$?.

c) Si $\sum_{i=1}^n \mu_i^2 = 1600 \text{Kg}^2$ entonces: ¿Cuánto debe valer $\mathbb{E}(T)$ para que $\mathbb{P}(T < 391) = 0,975$?